

# Proyecto Final Extraordinaria: Cocina



Autor: David Arévalo Rey

## Índice

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Descripción.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Justificación.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Instrucciones.....</b> | <b>13</b> |

## Descripción

Esta aplicación representa una escena 3D de diseño libre ambientada en una cocina nocturna. El elemento principal es un microondas interactivo con un pollo en su interior, acompañado de otros objetos del escenario como una lámpara articulada, una taza y una pared texturizada.

El usuario puede interactuar con distintos elementos mecánicos del microondas, cambiar entre varios modos de cámara, controlar distintas luces de la escena y observar efectos visuales como transparencias, sombras, skybox y texturas avanzadas. Todo ello se ha implementado en C++ con OpenGL, utilizando shaders, modelos externos y texturas.

## Justificación

### **Complejidad y originalidad de la escena**

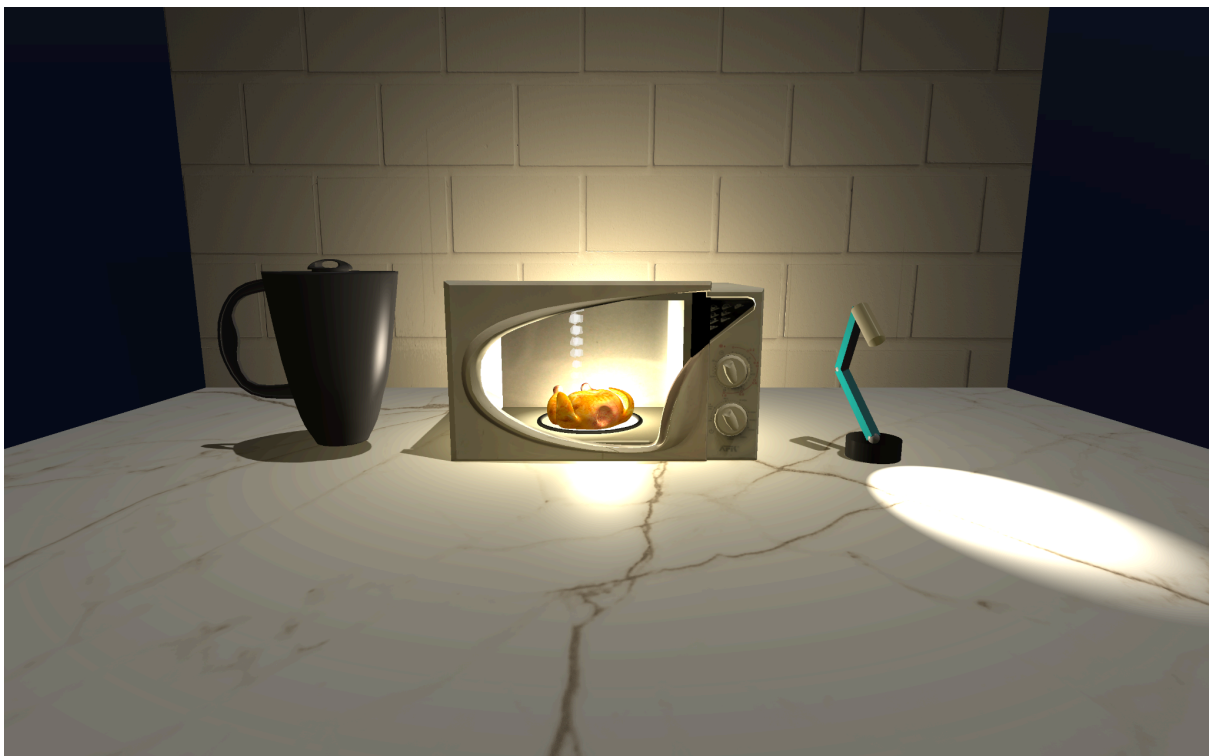
La escena representa una cocina nocturna con un microondas como elemento principal, acompañado de otros objetos que enriquecen visualmente el escenario, como una lámpara articulada, una batidora y una pared texturizada. La aplicación no se limita a mostrar un modelo estático, sino que reproduce el comportamiento lógico de un microondas real: solo puede cocinar con la puerta cerrada, la apertura interrumpe el proceso, y los mandos modifican parámetros visuales del sistema.

### **Usabilidad, modularidad en el código y comentarios...**

El código está organizado en funciones claramente diferenciadas, como `configScene`, `renderScene`, `setLights`, `drawObjectMat`, `drawObjectTex` y `funTimer`, lo que facilita su mantenimiento y ampliación. También se emplean funciones auxiliares para limitar movimientos y separar responsabilidades, y el código incluye comentarios descriptivos en los bloques principales.

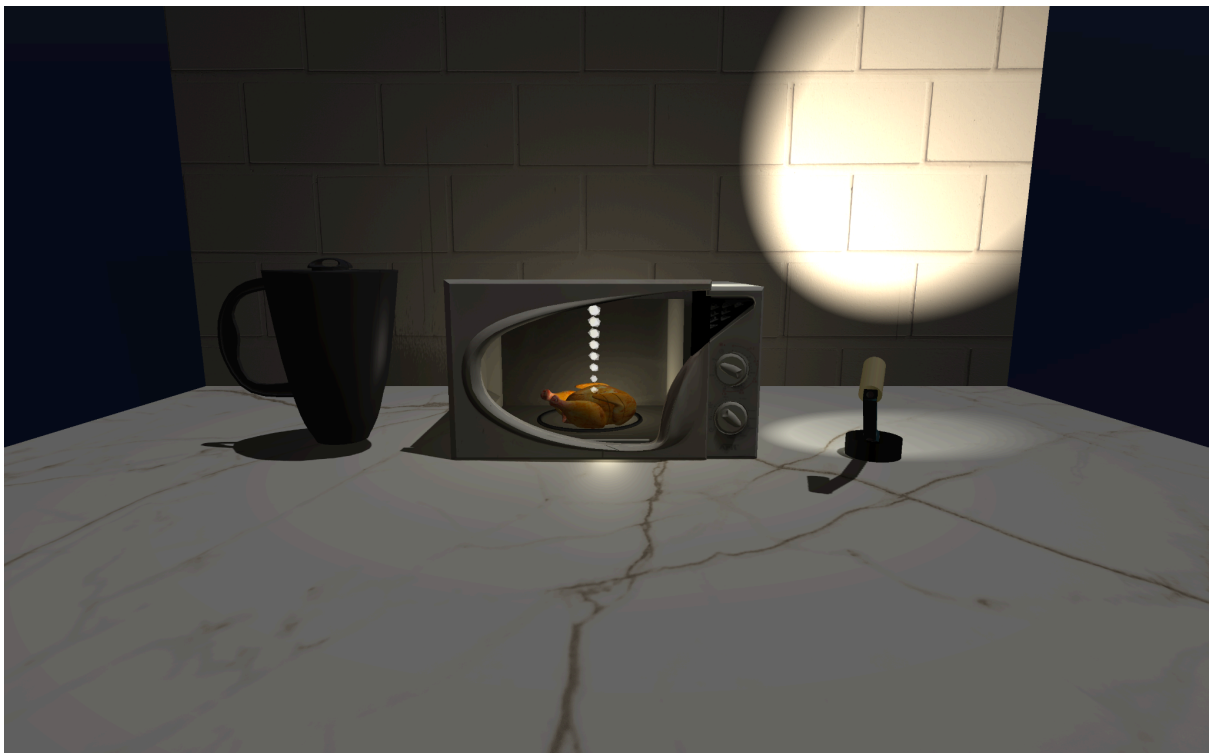
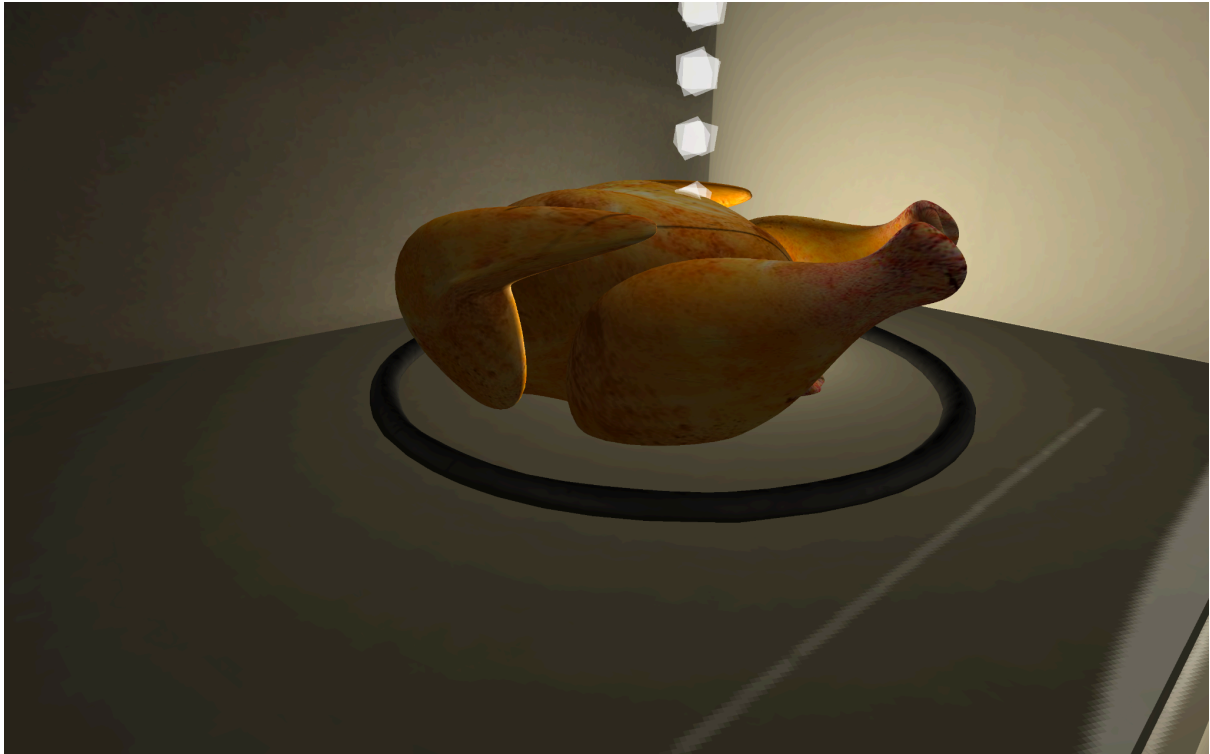
### **Movimiento / interacción con los objetos**

Se han implementado varios objetos articulados e interactivos. La puerta del microondas tiene un movimiento de apertura y cierre limitado entre 0° y 90°. El plato gira automáticamente durante la cocción y el modelo del pollo se mueve solidariamente con él. Los dos mandos del microondas modifican la intensidad de la luz interior y la cantidad de partículas de humo. Además, la lámpara lateral es un objeto articulado con varios grados de libertad, ya que pueden moverse su base, sus brazos y su cabezal.



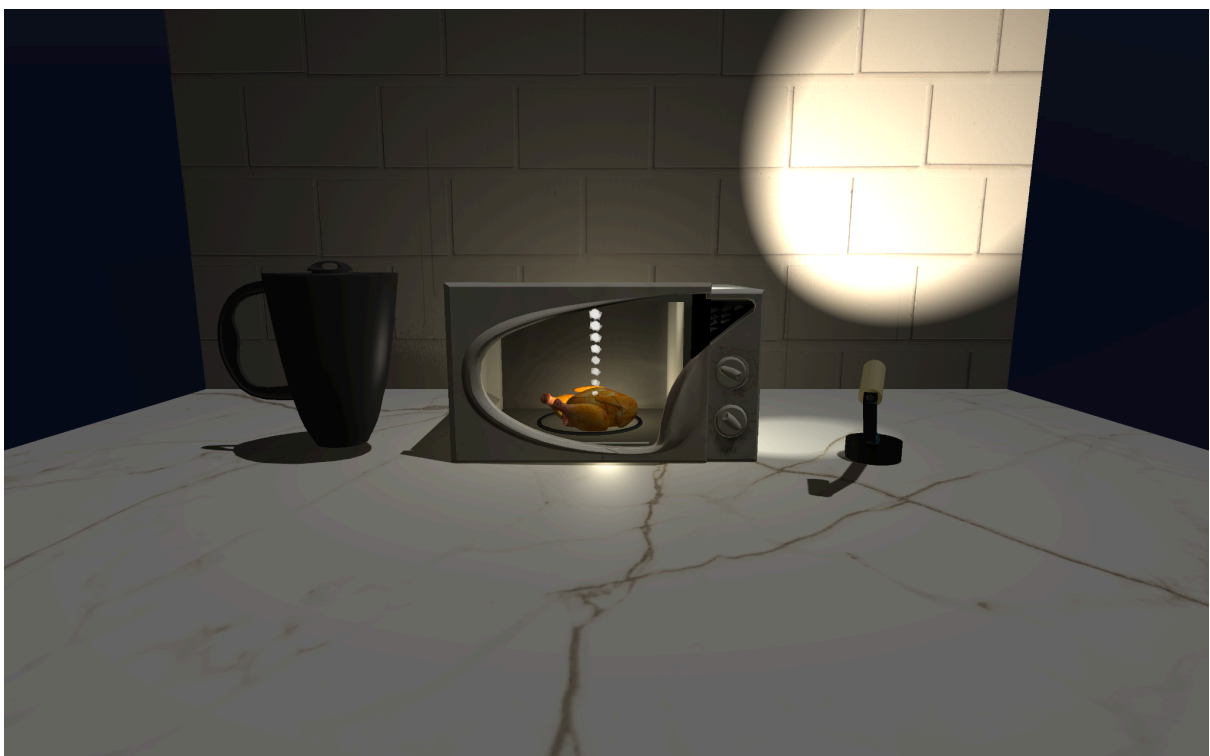
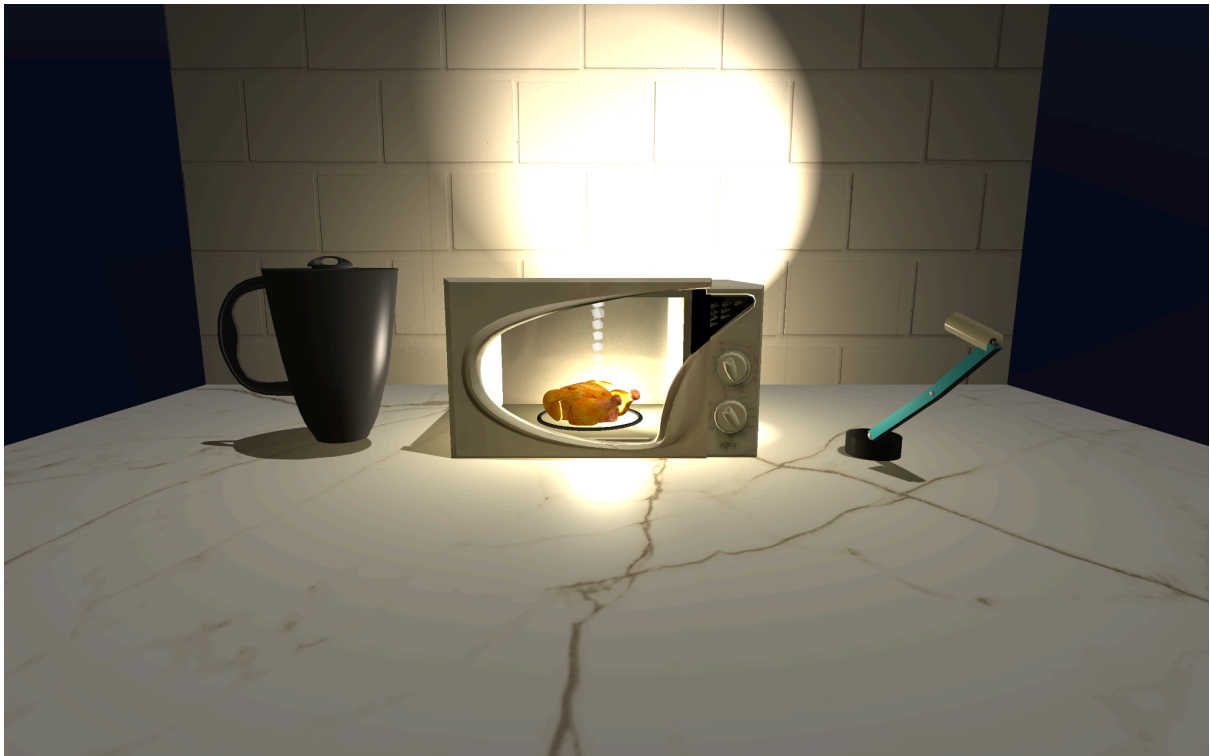
### **Movimiento / interacción con la cámara**

La aplicación incluye una cámara orbital controlada con el ratón y el zoom mediante la rueda. Además, se ha programado una cámara interior situada dentro del microondas para observar la cocción del pollo desde dentro, y una cámara de presentación frontal para mostrar la escena desde un punto de vista más cinematográfico.



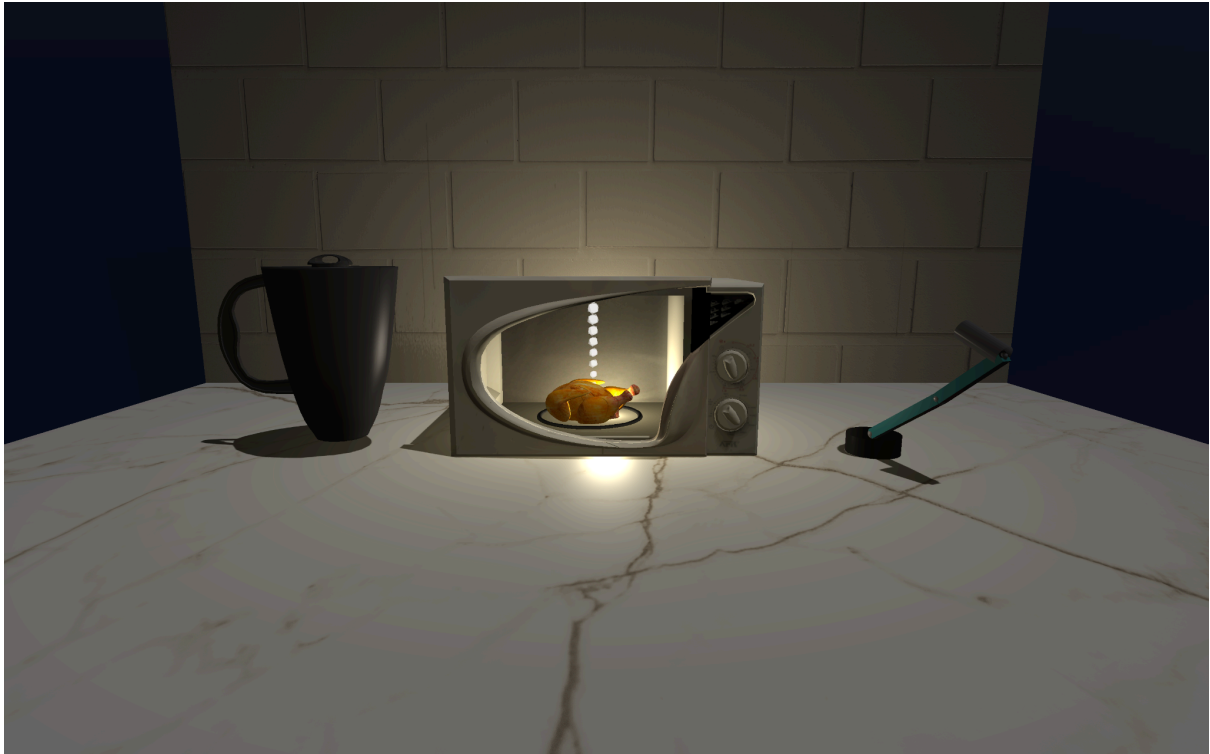
### **Movimiento / interacción con las luces**

La escena utiliza varios tipos de luces. La luz interna del microondas varía su intensidad según la posición del mando superior y, mientras se cocina, presenta un parpadeo controlado mediante una función senoidal. También se incluye un foco de techo activable por teclado y una lámpara lateral articulada cuya orientación depende de la posición de sus articulaciones, permitiendo modificar dinámicamente la dirección del haz de luz.



### Uso de materiales y texturas

Se han utilizado distintos materiales y texturas para diferenciar visualmente los elementos de la escena. El microondas emplea una textura metálica, el pollo una textura específica de piel asada, la encimera utiliza una textura de mármol y la pared incorpora una textura propia. Además, se han ajustado parámetros de brillo y especularidad para distinguir mejor superficies metálicas, cerámicas y mates.



### Uso de transparencias (con solape)

El sistema de partículas permite ver a través de ellos, utiliza transparencias con solape. Además se puede ver desde el exterior del microondas para ver cómo se cocina el pollo. Se utiliza GL\_BLEND y se desactiva temporalmente el buffer de escritura en el Z-Buffer para renderizar múltiples capas de humo semitransparente que se superponen entre sí.



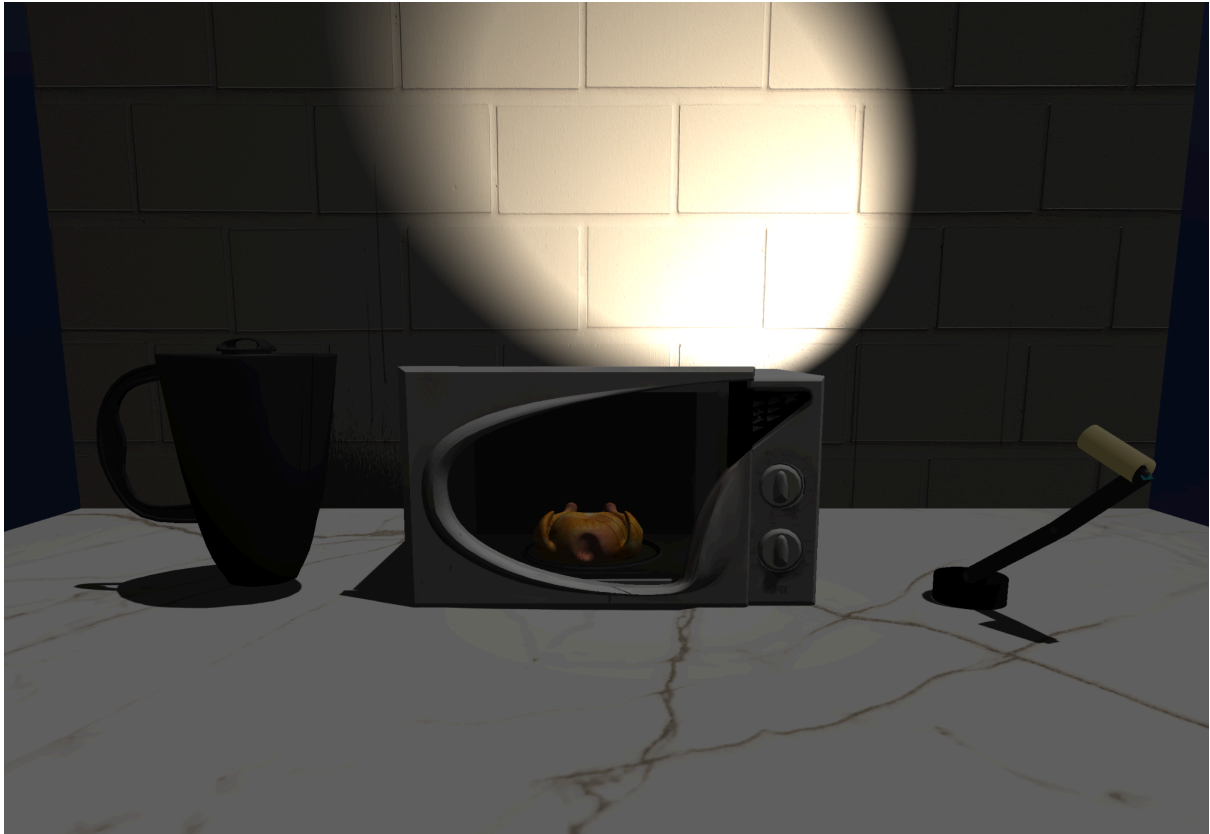
### Utilización de modelos externos

Se han empleado varios modelos externos en formato OBJ, entre ellos el cuerpo del microondas, la puerta, el plato, los mandos, el pollo, la lámpara articulada y la licuadora/taza del escenario.



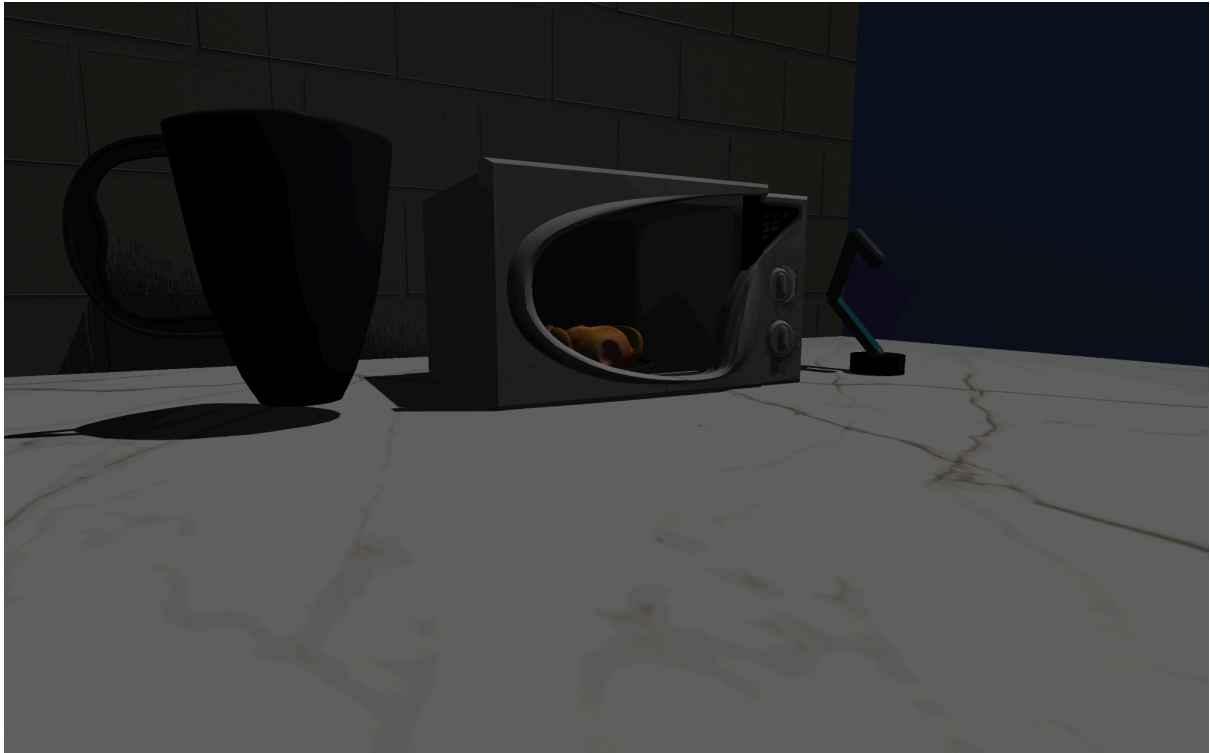
**Correcta implementación del mapa de normales.**

Se ha aplicado un mapa de normales sobre la pared del escenario para simular relieve sin aumentar la geometría real del modelo, mejorando la respuesta de la iluminación sobre la superficie.



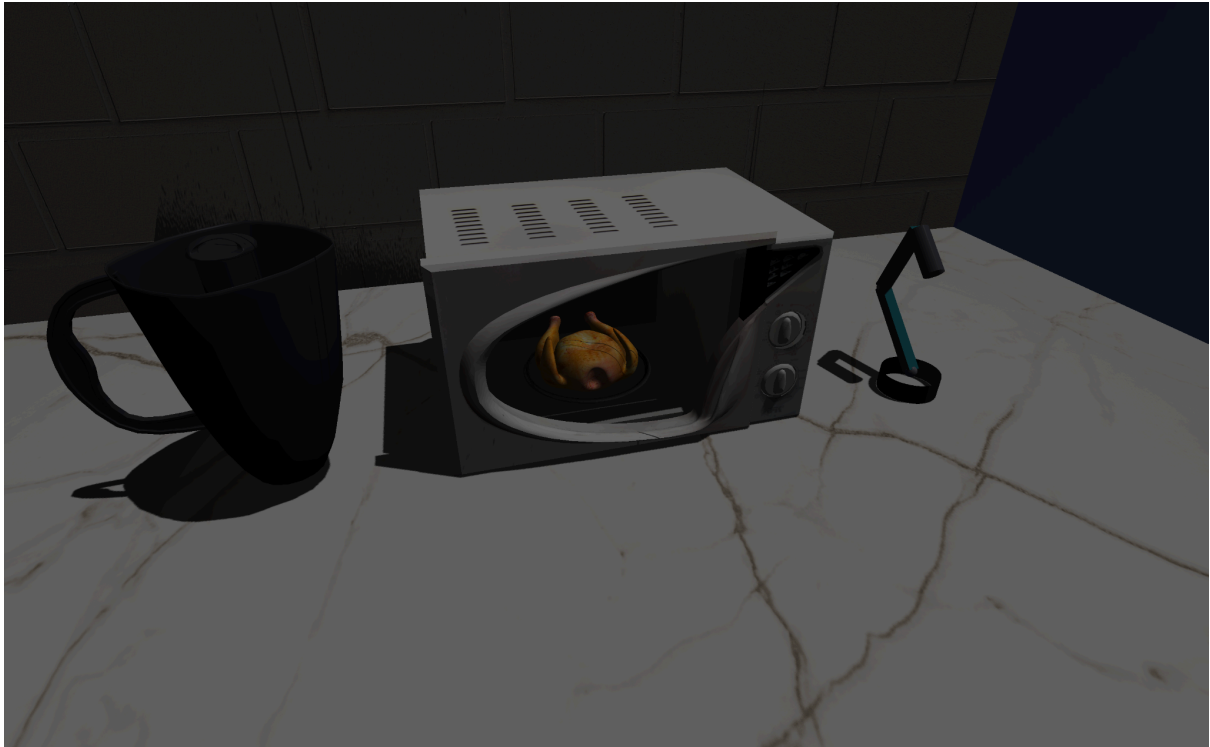
**Uso de cube maps para implementar un skybox.**

Se ha implementado un skybox mediante cube maps para representar el entorno exterior nocturno, aportando mayor sensación de profundidad y cerrando visualmente la escena.



**Implementación de sombras (shadow mapping).**

Se ha implementado shadow mapping para generar sombras dinámicas en la escena a partir de una de las luces, aumentando el realismo visual del conjunto.



## Instrucciones

| Tecla           | Acción                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O               | Abre y cierra la puerta, al mismo tiempo, apaga el microondas.                                       |
| S               | Inicia o para el microondas, solo, si la puerta está cerrada.                                        |
| ESC             | Sale del programa.                                                                                   |
| C               | Activa o desactiva una vista desde dentro del microondas.                                            |
| U               | Rota el botón superior a la izquierda, cuanto más a la izquierda, disminuye la intensidad de la luz. |
| J               | Rota el botón superior a la derecha, cuanto más a la derecha, aumenta la intensidad de la luz.       |
| I               | Rota el botón superior a la izquierda, cuanto más a la izquierda, disminuyen las partículas.         |
| K               | Rota el botón inferior a la derecha, cuanto más a la derecha, aumenta las partículas.                |
| F               | Activa o desactiva una luz de foco del techo.                                                        |
| Rueda del ratón | Permite hacer zoom.                                                                                  |
| Ratón           | Puedes mover la cámara.                                                                              |
| 1/2             | Rotación de la base de la lámpara                                                                    |
| 3/4             | Movimiento del primer brazo de la lámpara                                                            |
| 5/6             | Movimiento del segundo brazo de la lámpara                                                           |
| 7/8             | Movimiento del cabezal de la lámpara                                                                 |
| V               | Activa o desactiva la cámara de presentación                                                         |
| L               | Activa o desactiva la lámpara articulada                                                             |